점수·순위 및 최종 추천

가장 추천하는 아이디어는 ChargeCheck, 80점입니다.

차량 데이터가 고객 가치에 직접 연결되고, 현재 확인한 SDK 연동 코드와 개발 자산이 가장 풍부합니다. 기능 확장보다 기록의 신뢰성과 재시동·서버 연결 흐름을 완성하는 데 집중하는 편이 좋습니다.

1. 동일 배점으로 본 세 아이디어

평가 항목	ChargeCheck	주차 4기능	FLOWLINK
차량 특화성 / 25	22	20	24
창의성·문제 해결 / 25	19	18	21
기술 활용성 / 25	21	15	14
사업성·지속 이용 / 25	18	19	12
총점 / 100	**80**	**72**	**71**
순위	**1위**	**2위**	**3위**

공식 1차 심사 항목 4개를 각각 25점으로 둔 자체 비교점수입니다. 공식 세부 배점은 비공개이며 개발 산출물 가산점은 별도로 합산하지 않았습니다. 20~25점은 강점이 뚜렷한 경우, 15~19점은 조건부로 설득력 있는 경우, 10~14점은 핵심 의존성이 크게 남은 경우로 판단했습니다. [1]

2. 왜 이 순서인가

1위 ChargeCheck: 실제 충전 결과 수집과 내비 검증이 하나의 문제를 해결합니다. 차량 특화성과 기술 근거가 균형을 이룹니다. 다만 충전기 식별·데이터 밀도·운영사 참여는 여전히 검증 과제입니다.

2위 주차 서비스: 여러 운전자가 쉽게 이해하고 한 명만 사용해도 효용이 있습니다. 자동 층수·정확한 입차·요금 계산과 잠금화면 촬영에 미확인 조건이 있어 기술 점수를 낮췄습니다.

3위 FLOWLINK: 차량 특화성과 아이디어의 도전성은 가장 높습니다. 하지만 차선·상대 위치 정확도, 참여율, 통신과 실제 운전자 행동에 대한 의존성이 커 기술·사업성 점수를 낮췄습니다.

2·3위는 1점 차로 사실상 비슷한 수준입니다. 주차 점수는 네 기능 원안 기준이며, 하차 감지·사진·시간 알림으로 줄이면 개발 부담을 낮출 수 있습니다. FLOWLINK는 실제 SDK 연동과 부분 참여율에서도 유효한 결과를 입증하면 순위가 바뀔 수 있습니다.

ChargeCheck | 가장 먼저 완성할 후보

추천 포지셔닝: “내비가 고른 충전소를 차량의 실제 충전 결과로 검증하는 서비스”

기능을 묶었을 때의 가치

차량 SOC·충전구 신호 → 충전 시도와 결과 기록 → 서버의 충전기별 판정 → 다음 운전자의 내비 경고 → 운영사 확인이라는 연결이 자연스럽습니다. 충전소 검색 기능만 강조하는 것보다 현대차의 차량 데이터가 고객의 충전 헛걸음을 줄인다는 논리가 선명합니다.

관점	객관적 판단
강점	성공은 자동 수집하고 실패는 운전자 확인을 받는 구조가 합리적입니다. 상태 머신·실제 Pleos 어댑터·내비 연동·오프라인 전송 대기가 있어 구현 근거도 있습니다.
현대차에 주는 가치	충전 경험 개선과 내비 추천 신뢰도 보완이 주된 가치입니다. 독립 유료 앱보다 차량 기능·운영사 연계로 확장하는 가설이 더 설득력 있습니다. 실제 구매 의사는 미검증입니다.
남은 핵심 약점	차가 충전됐다는 사실과 특정 충전기가 정상이라는 결론 사이에 식별 문제가 남습니다. 신규 이용자가 적을 때 자체 기록의 밀도도 낮습니다.

최신 코드에서 확인한 수정과 한계

수정 반영: 스냅샷 영구 저장·시작 시 복원, 번호 없는 성공이 특정 충전기의 실패를 지우지 않도록 하는 처리, 주행거리의 명시적 미터 변환이 들어가 있습니다. 이전 검토의 지적을 현재 결함으로 그대로 반복하지 않았습니다. [L2]

검증 범위: 2026.10.28 서버 테스트 64개 통과. Android 빌드·재시동 통합 시연은 이번 평가에서 재실행하지 않았습니다. 서버 미구축·미연결에 따른 데이터 미반영은 아이디어의 약점으로 감점하지 않았습니다.

다음 수정·검증 우선순위

1. 충전소 단위 성공과 충전기 단위 확인을 화면·서버에서 일관되게 구분합니다. 번호를 모르는 정상 기록을 개별 충전기의 확인된 정상으로 오해시키지 않아야 합니다.

2. 앱 프로세스 종료 → 재실행 → RETRO 기록을 통합 시연하고, 번호를 모르는 실패·성공이 섞이는 사례를 검증합니다.

3. 목표 SOC 조회는 real 어댑터에서 null이므로 완료 알림의 대체 입력 또는 범위 축소가 필요합니다. 경로 후보는 직선 기반이며, 기록 API의 기기 인증도 출시 전 보완 과제입니다.

권장 최소 시연: 차량 A 성공 기록 → 차량 B에서 근거 확인 / 확인된 실패 누적 → 내비 경고 / 다른 충전기의 성공 뒤에도 기존 실패 유지. 초기에는 운영사 리포트가 실제 수리까지 연결됐다고 표현하지 않습니다.

FLOWLINK | 인상적인 시연과 효용 증명의 간격

추천 포지셔닝: “참여 차량의 주행 의도를 공유하는 보조 서비스 + 협력 전략 연구 시뮬레이션”

기능을 묶었을 때의 가치

방향지시등·주행 상태에서 의도 후보를 만들고, 주변 참여 차량에 전달하며, 요청의 응답·취소·만료를 관리합니다. 차량 간 상호작용이 핵심이므로 차량 특화성은 강합니다. 다만 정보 공유가 실제 운전자의 행동을 바꾸고 정체를 줄인다는 연결은 아직 검증해야 합니다.

관점	객관적 판단
구현 근거	Mock 앱·WebSocket 중계·요청 수명 관리·가상 전략 비교가 있습니다. 현재 Provider와 README는 실제 Pleos 연결을 미지원·대기 상태로 명시합니다. 문서의 빌드·시험 성과는 이번에 재실행한 결과가 아닙니다. [L3]
핵심 약점	차선·상대 위치 식별, 통신 지연, 비참여 차량, 운전자 반응을 함께 해결해야 합니다. 일반 위치 정보와 방향지시등만으로 옆 차의 안전한 진입 시점을 확정할 수는 없습니다.
사업성	같은 장소·시간에 여러 차량이 참여해야 효용이 커집니다. 초기 사용자 확보가 Charge·주차보다 어렵습니다. 첫 실증은 통제된 참여 집단이 있는 구간을 가정하는 편이 낫습니다.

기존 실험은 이렇게 읽어야 합니다

프로젝트 보고서의 100% 참여율 부분집합에서 각 정책·시나리오는 30회입니다. 아래 수치는 자체 합성 모형의 결과이며 실도로 효과가 아닙니다. [L4]

시나리오·정책	급제동 구간 / 실행	합류 성공
정상 합류 / FLOWLINK	0.00	30 / 30
무리한 끼어들기 / 기준	1.90	30 / 30
무리한 끼어들기 / FLOWLINK	0.00	0 / 30

급제동 감소에 ”합류 자체를 하지 않은 결과”가 포함됩니다. 따라서 급제동 0만으로 우수성을 주장하면 설득력이 약해집니다. 합류 성공률, 필수 진출 실패, 총 지연, 다른 차량의 양보 부담을 함께 비교해야 합니다.

공모전 전에 바꿀 부분

핵심 SDK 한 경로를 실제 연결하고 실제 정보와 합성 데이터를 화면에서 분리합니다. 합류가 반드시 필요한 시나리오와 0%·부분·100% 참여율을 비교합니다. 실차 모드의 진입 허가·속도 변경 지시는 범위에 넣지 않고, 오래된 정보는 폐기합니다. 안전한 HMI와 보안은 Pleos 심사에서도 중요한 항목입니다. [2]

주차 서비스 | 네 기능을 하나의 여정으로

추천 포지셔닝: 하차 때 기록하고, 돌아올 때 사진·시간을 바로 보여주는 주차 기억 도우미

기능별 역할과 수정 방향

기능	묶음 안에서의 가치	수정 권고
1. 센서 융합 층수 추정	차량 이동 맥락을 활용하는 기술 차별점입니다. 네 기능 중 검증 난도가 가장 높습니다.	"자동 B2 확정" 대신 추정 층·신뢰도·사용자 수정으로 설계합니다. 차량 IMU·기압 원시값의 SDK 접근 여부부터 확인합니다. [3,4]
2. 하차 감지 빠른 사진 기록	사진을 찍어야 한다는 사실을 적시에 떠올리게 하는 핵심 UX입니다. 실제 사용 흐름과 가장 잘 맞습니다.	P단과 운전석 문 열림은 하차 후보로 사용합니다. 알림에서 촬영 화면 진입 후 셔터를 누르는 단계까지 실제 탭 수로 검증합니다.
3. 메타데이터 스마트 워터마크	사진·주차 시각·확인한 층을 하나의 기록으로 만드는 편의 기능입니다. 단독 차별성은 약합니다.	원본은 보존하고 수정 가능한 메타데이터와 표시본을 분리합니다. 입차·정차·촬영 시각을 구분하고, 조향각은 핵심 범위에서 제외합니다.
4. 시간·요금 라이브 표시	하차 후에도 다시 쓰게 하는 기능입니다. 차량 화면 밖까지 이어지는 가치가 있습니다.	경과시간부터 구현합니다. 요금은 요율·입차시각·할인·정산 정보를 확보할 때 추정합니다. iOS와 Android 지원 범위를 분리합니다. [5]

현대차 입장에서의 강점

EV에 한정되지 않고 다양한 운전자가 이해하기 쉽습니다. 차량이 정차·문 열림을 감지해 휴대폰의 기록 행동을 이어 주는 경험은 차량과 모바일의 연결 가치를 설명하기 좋습니다. 사진 기록과 시간 알림은 적은 사용자로도 효용을 낼 수 있습니다.

차별성이 약해질 수 있는 지점

주차 위치 저장 자체는 기존 기능과 겹칩니다. Apple 지도도 차량 연결 해제와 하차 후 주차 위치를 기록합니다. [7] 따라서 사진·워터마크·타이머의 조합만으로 독창성을 단정하기보다 "차량 신호로 적절한 순간에 기록을 시작하고, 잘못된 층은 쉽게 고치는 경험"을 증명해야 합니다.

판정: 생활 문제와 기능 묶음은 자연스럽습니다. 그러나 현재 원안의 차별화 중심인 자동 층수·정확한 입차·자동 요금은 모두 추가 데이터와 검증에 의존합니다. 아이디어만으로 구현 가능성이 확보됐다고 보기는 어렵습니다.

주차 서비스 | 먼저 확인할 기술 의존성

1. 상대 높이를 알아도 B2라는 이름은 별도 문제

기압과 관성 신호로 높이 변화·램프 구간을 추정할 수 있다는 가설과 "이 건물의 B2"를 맞히는 문제는 다릅니다. 입구가 지상 1층인지, 경사지 중간층인지, 한 층의 높이가 얼마인지, 반층·복층 구조인지에 대한 기준이 필요합니다. 램프 한 바퀴를 한 층으로 고정해서도 안 됩니다.

필수 선행 작업은 차량에서 얻는 값과 휴대폰에서 얻는 값을 나누고, 실제 제공 센서·샘플 주기·권한을 확인하는 것입니다. Android 센서 API가 존재해도 해당 장치에 센서가 있다는 뜻은 아닙니다. [4] 차량이 가진 센서가 서드파티 AAOS 앱에 공개된다고 가정하지 않습니다.

2. 주차 시각과 입차 시각을 분리

P단 체결·문 열림으로 얻는 것은 정차·하차 시각 후보입니다. 주차장 게이트 통과 시각과 다를 수 있습니다. 과금은 게이트 기록·주차 시스템 연동 또는 사용자가 확인한 입차시각에 기반해야 합니다. 요율·무료시간·구매 할인·일 최대요금이 없으면 경과시간만 보여 줍니다.

3. 잠금화면 "1-Tap"은 플랫폼별 검증 필요

차량 앱 외에 모바일 앱, 기기 연결, 이벤트 전달 경로가 필요합니다. 지하 통신 단절을 고려해 로컬 보관과 재전송을 설계해야 합니다. 이미 차량에 연결된 휴대폰이라는 이유만으로 앱 간 통신 권한이 확보되는 것은 아닙니다.

iOS는 LockedCameraCapture로 잠긴 기기의 촬영 경험을 지원하지만, 전용 확장과 사용자 설정이 필요합니다. 촬영 확장은 네트워크와 공유 컨테이너 접근에 제약이 있어 차량 메타데이터의 전달·합성 시점을 별도로 설계해야 합니다. [6] 알림 한 번이 곧 사진 촬영 완료라는 약속은 피합니다.

4. 조향각과 라이브 표시의 범위 정리

조향 핸들 각도와 실제 바퀴 조향각은 구분해야 합니다. 주차 위치를 찾는 데 제공하는 이득도 작으므로 원안의 핵심 기능에서 제외하는 편이 낫습니다. 스티어링휠 도메인이 있다는 것만으로 필요한 각도 값의 접근이 증명되지는 않습니다. [3]

Live Activity는 iOS의 별도 구현입니다. 작은 Dynamic Island에는 층·시간 등 핵심 정보 위주로, 사진은 넓은 잠금화면·상세 화면에 배치합니다. AOD·알림의 표시 범위는 OS·기기별로 검증하고 장기 주차에는 일반 기록·알림으로 전환할 경로가 필요합니다. [5]

권장 MVP: 정차·운전석 문 이벤트 → 휴대폰 사진 기록 → 사용자 확인 층 + 주차 시각 저장 → 경과시간·직접 설정한 만료 알림.
자동 층수는 센서 접근 검증 후 추가하고, 자동 요금은 데이터 확보 후 확장합니다.

개발 우선순위와 제출 전 통과 조건

현재 개발 자산을 기준으로 선택

후보	먼저 완성할 것	보류·확장할 것
1. ChargeCheck 주력 권고	기록·판정·내비 경고를 두 기기에서 끝까지 시연. 프로세스 종료 복원과 충전기 식별 예외 검증.	실제 운영사 수리 연계, 정밀 경로 추천, 유료화는 후속 검증.
2. 주차 축소안 별도 후보	차량 하차 후보 이벤트부터 모바일 촬영·기록·재확인까지 연결. 한 모바일 OS부터 완성.	센서 미확보 상태의 자동 층수 확정, 조향각 각인, 데이터 없는 자동 요금은 제외.
3. FLOWLINK 연구 후보	실제 SDK 신호 → 다른 클라이언트의 의도 표시를 입증. 합류 성공을 포함한 비교 실험.	합성 결과만으로 정체 감소 주장, 실차 진입 허가, 대규모 일반 출시 약속은 제외.

이 순서는 현재 자료·구현 자산과 남은 의존성을 반영한 출품 우선순위입니다. 장기 기술 잠재력이나 실제 수상 순위가 아닙니다. 주차 축소안도 센서 기반 차별점을 줄이면 평범해질 수 있으므로, 차량에서 모바일로 이어지는 흐름의 완성도가 중요합니다.

각 후보가 제출 전에 답해야 할 질문

후보	검증할 질문·지표
ChargeCheck	충전기 번호가 불명확할 때 오판하지 않는가? 재시작·오프라인 후 중복 없이 반영되는가? 정상/실패 판정 일치율, 충전소·충전기 매칭률, 경고 오탐률을 측정합니다.
FLOWLINK	비참여 차량이 있어도 가치가 남는가? 합류를 막아 얻은 이득을 분리했는가? 합류 성공률·총 지연·양보 부담·통신 지연별 실패를 함께 비교합니다.
주차 서비스	센서가 없어도 핵심 흐름이 유지되는가? 실제 촬영까지 몇 번 누르는가? 하차 알림 오탐, 기록 완료율·기록 시간·재열람률을 측정합니다. 층수는 정답이 있는 주차장에서 따로 검증합니다.

공모전용으로 가장 설득력 있는 설명

ChargeCheck: "차가 확인한 충전 결과로 내비 추천의 신뢰도를 높입니다."
FLOWLINK: "실제 서비스는 의도를 공유하고, 협력 전략의 효과는 별도 실험으로 검증합니다."
주차 서비스: "하차 순간 기록을 놓치지 않게 하고, 귀환 때 필요한 정보를 바로 꺼냅니다."
공식 안내는 1차 개발 산출물 가산점과 2차의 동작 가능한 앱 제출을 명시합니다. [1] 기능을 많이 묶는 것보다 핵심 연결 하나를 실제로 끝까지 동작시키고, 아직 확인하지 않은 부분을 구분해 설명하는 편이 유리하다는 것이 이 보고서의 판단입니다.

평가 근거와 확인 범위

기준일: 2026년 10월 28일, 한국 시간. 사용자 제공 설명회 요약과 공개 공식 문서를 대조했습니다. 공식 정보와 이 보고서의 제품·개발 판단을 구분했으며, 확인되지 않은 센서/API를 지원 기능으로 단정하지 않았습니다.

[1] 현대자동차그룹 공모전 - 심사·시상
1차 4개 항목, 배점 비공개, 개발 산출물, 2차 기준 추후 안내 확인.
https://appdevchallenge.auto-hmg.io/guide/judging-awards
[2] Pleos - App Review Guidelines
주행 주의 분산·기능 안정성·개인정보·보안 심사 원칙.
https://document.pleos.ai/docs/pleos-only/distribute/app-review-guide
[3] Pleos - Vehicle SDK Introduction
도메인 구성·Capability·비동기 호출 확인. 원시 IMU·기압·특정 조향각의 접근 가능 여부를 보장하지 않음.
https://document.pleos.ai/en/docs/pleos-only/connect-sdk-pleos/Vehicle/intro
[4] Android Developers - Sensors Overview
센서별 장치 지원 확인과 미지원 시 대체 동작 근거.
https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/sensors/sensors_overview
[5] Apple Developer - ActivityKit / Live Activities
잠금화면·Dynamic Island 표시와 모바일 별도 구현 근거. 상세 제약은 연결된 개발 문서·HIG 참고.
https://developer.apple.com/documentation/activitykit
[6] Apple Developer - LockedCameraCapture
잠금 상태 촬영 확장·사용자 설정·네트워크와 공유 컨테이너 제약.
https://developer.apple.com/documentation/lockedcameracapture/creating-a-camera-experience-for-the-lock-screen
[7] Apple Support - Get directions to your parked car
차량 연결 해제와 하차 후 주차 위치 기록이라는 기존 기능과의 중복 검토.
https://support.apple.com/guide/iphone/get-directions-to-your-parked-car-ipha13ef1c2e/ios

로컬 자료

[L1] 사용자 제공 "현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전 설명회 요약" 및 이번 메시지의 주차 기능 4개. 설명회 요약은 영상 원본을 재검증한 자료가 아니며, 운영 사실은 공식 안내를 우선했습니다.
[L2] hyundai-contest: README·기획문서, SessionCoordinator·RealGraph·PleosVehicleAdapter, 서버 verdict·events·deps·along 및 테스트. 최신 미커밋 변경을 포함해 읽었고 소스는 수정하지 않았습니다. 서버 pytest는 이번에 64개 통과했습니다.
[L3] "현대차 공모전 - gpt"의 FLOWLINK README·DEVELOPMENT_REVIEW·TECHNICAL_VALIDATION, Providers.kt·MergePlanner.kt. SDK 미연동·합성 데이터와 실차 정보 분리를 확인했습니다.
[L4] 같은 프로젝트의 reports/EXPERIMENTS.md. 표의 수치는 기존 보고서 인용이며, 이번 평가에서 실험을 재실행하거나 독립적으로 실도로 효과를 검증한 것은 아닙니다.

이 평가가 의미하는 것

"높음·중간·조건부"는 공개 기준과 확인 자료를 바탕으로 한 비교 판단입니다. 사용자 조사·운영사 계약·시장 규모·센서 실측이 확보되면 평가는 달라질 수 있습니다. 실제 현대차 내부 평가나 수상 보장을 의미하지 않습니다.